(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211538285 U
(45)授权公告日 2020.09.22

(21)申请号 201922067032.4

(22)申请日 2019.11.26

(73)专利权人 上海佐悦工业设备有限公司
地址 201601 上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1089室(上海智慧岛数据产业园)

(72)发明人 陈长发

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 何艳娥

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)

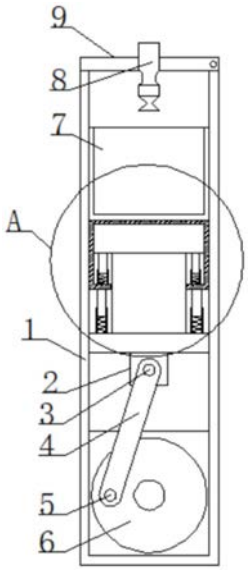
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种分子筛粒子喷涂加工设备

(57)摘要

本实用新型涉及喷涂加工技术领域，尤其涉及一种分子筛粒子喷涂加工设备。本实用新型要解决的技术问题是操作复杂造价高昂。为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种分子筛粒子喷涂加工设备，包括喷涂箱，拉动矩形块进行上下运动，矩形块会控制金属块B进行上下运动，金属块B会拉动金属块A进行上下移动，金属块B和金属块A会通过两个弹簧杆与弹簧A保持一定的弹力，而弹簧A移动则会带动物料箱同时移动，该设计通过两组弹簧杆使弹簧A具有弹性从而保持震动，当物料箱上下晃动时，其内部的分子筛就会不停的变换角度和位置，更方便其顶部的喷淋头进行喷涂作业，而且该产品相比以往更方便员工操作和使用。



CN 211538285 U

1.一种分子筛粒子喷涂加工设备,包括喷涂箱(1),其特征在于:所述喷涂箱(1)的底部套接有电动机(19),所述电动机(19)的输出端上套接有圆盘(6),所述圆盘(6)的前侧表面固定安装有转杆B(5),所述喷涂箱(1)内壁的中部套接有金属块B(18)、活动框(10)和物料箱(7),所述金属块B(18)的底部固定安装有两个矩形块(2),所述两个矩形块(2)通过转杆A(3)固定连接,所述转杆A(3)与转杆B(5)通过连接杆(4)固定连接,所述金属块B(18)的顶部通过支撑柱(20)与金属块A(11)固定连接,所述金属块A(11)套接在活动框(10)的内部,所述金属块B(18)的顶部固定安装有四个弹簧槽B(16),所述弹簧槽B(16)的内部套接有弹簧杆B(15),所述弹簧杆B(15)的底部通过弹簧B(17)与弹簧槽B(16)内壁的底部活动连接,所述弹簧杆B(15)的顶部与活动框(10)的底部固定连接,所述金属块A(11)的底部固定安装有四个弹簧杆A(12),搜书弹簧杆A(12)的表面上套接有弹簧槽A(13),所述弹簧杆A(12)通过弹簧A(14)与弹簧槽A(13)内壁的底部活动连接,所述弹簧槽A(13)的底部固定安装在活动框(10)内壁的底部,所述物料箱(7)卡接在活动框(10)的顶部,所述喷涂箱(1)的顶部活动安装有盖板(9),所述盖板(9)的轴心处套接有喷淋头(8)。

2.根据权利要求1所述的一种分子筛粒子喷涂加工设备,其特征在于:所述喷涂箱(1)为L形,且喷涂箱(1)竖直面为圆柱体。

3.根据权利要求1所述的一种分子筛粒子喷涂加工设备,其特征在于:所述活动框(10)、金属块B(18)、物料箱(7)的侧表面均为抛光设计,且活动框(10)位于金属块B(18)和物料箱(7)之间。

4.根据权利要求1所述的一种分子筛粒子喷涂加工设备,其特征在于:所述金属块A(11)的侧表面设有抛光层,且金属块A(11)的直径与活动框(10)内壁的直径相同。

5.根据权利要求1所述的一种分子筛粒子喷涂加工设备,其特征在于:所述弹簧槽B(16)位于金属块B(18)的四角处,且弹簧槽B(16)位于弹簧槽A(13)正下方。

6.根据权利要求1所述的一种分子筛粒子喷涂加工设备,其特征在于:所述转杆B(5)位于圆盘(6)轴心处的左侧,且转杆B(5)的直径与转杆A(3)的直径相同。

一种分子筛粒子喷涂加工设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂加工技术领域，具体为一种分子筛粒子喷涂加工设备。

背景技术

[0002] 现有的分子筛粒子喷涂加工设备体型偏大，步骤繁琐，操作十分复杂，非常不方便工人进行使用，如中国专利CN201810973235.7，包括电机、转盘、加热器、测温头、喷淋头、搅拌器和控制器，电机传动于转盘和搅拌器旋转，搅拌器、加热器、测温头和喷淋头安装在转盘上方，电机、加热器、测温头、喷淋头和搅拌器与控制器连接，并且控制器根据测温头所测温度控制加热器对转盘上的原料进行加热，控制器还控制喷淋头对转盘上的原料进行喷淋以及控制电机带动搅拌器对转盘上的原料进行搅拌。本发明结构简单，操作十分方便，喷涂更均匀，效果很好，实现自动化加工生产，生产效率高。

[0003] 但是上述技术对于员工操作具有难度和造价高昂的问题仍然没有解决，所以现在仍需可以解决上述问题的一种分子筛粒子喷涂加工设备。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种分子筛粒子喷涂加工设备，解决了操作复杂造价高昂的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种分子筛粒子喷涂加工设备，包括喷涂箱，所述喷涂箱的底部套接有电动机，所述电动机的输出端上套接有圆盘，所述圆盘的前侧表面固定安装有转杆B，所述喷涂箱内壁的中部套接有金属块B、活动框和物料箱，所述金属块B的底部固定安装有两个矩形块，所述两个矩形块通过转杆A固定连接，所述转杆A与转杆B通过连接杆固定连接，所述金属块B的顶部通过支撑柱与金属块A固定连接，所述金属块A套接在活动框的内部，所述金属块B的顶部固定安装有四个弹簧槽B，所述弹簧槽B的内部套接有弹簧杆B，所述弹簧杆B的底部通过弹簧B与弹簧槽B内壁的底部活动连接，所述弹簧杆B的顶部与活动框的底部固定连接，所述金属块A的底部固定安装有四个弹簧杆A，搜书弹簧杆A的表面上套接有弹簧槽A，所述弹簧杆A通过弹簧A与弹簧槽A内壁的底部活动连接，所述弹簧槽A的底部固定安装在活动框内壁的底部，所述物料箱卡接在活动框的顶部，所述喷涂箱的顶部活动安装有盖板，所述盖板的轴心处套接有喷淋头。

[0008] 进一步优选的，所述喷涂箱为L形，且喷涂箱竖直面为圆柱体。

[0009] 进一步优选的，所述活动框、金属块B、物料箱的侧表面均为抛光设计，且活动框位于金属块B和物料箱之间。

[0010] 进一步优选的，所述金属块A的侧表面设有抛光层，且金属块A的直径与活动框内壁的直径相同。

[0011] 进一步优选的，所述弹簧槽B位于金属块B的四角处，且弹簧槽B位于弹簧槽A正下

方。

[0012] 进一步优选的，所述转杆B位于圆盘轴心处的左侧，且转杆B的直径与转杆A的直径相同。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种分子筛粒子喷涂加工设备，具备以下有益效果：

[0015] (1)、首先将分子筛倒入物料箱的内部，将喷淋管插在喷淋头的顶部，然后启动电动机控制圆盘旋转，圆盘旋转会带动转杆B控制连接杆以转杆A为支点进行往复运动，并拉动矩形块进行上下运动，矩形块会控制金属块B进行上下运动，金属块B会拉动金属块A进行上下移动，金属块B和金属块A会通过两个弹簧杆与弹簧A保持一定的弹力，而弹簧A移动则会带动物料箱同时移动，该设计通过两组弹簧杆使弹簧A具有弹性从而保持震动，当物料箱上下晃动时，其内部的分子筛就会不停的变换角度和位置，更方便其顶部的喷淋头进行喷涂作业，而且该产品相比以往更方便员工操作和使用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构正面的剖视图；

[0017] 图2为本实用新型结构图1中A处结构的放大图；

[0018] 图3为本实用新型结构电动机的侧视图。

[0019] 图中：1喷涂箱、2矩形块、3转杆A、4连接杆、5转杆B、6圆盘、7物料箱、8喷淋头、9盖板、10活动框、11金属块A、12弹簧杆A、13弹簧槽A、14弹簧A、15弹簧杆B、16弹簧槽B、17弹簧B、18金属块B、19电动机、20支撑柱。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种分子筛粒子喷涂加工设备，包括喷涂箱1，喷涂箱1为L形，且喷涂箱1竖直面为圆柱体，该设计更方便物料箱7的安装和运转，喷涂箱1的底部套接有电动机19，电动机19的输出端上套接有圆盘6，圆盘6的前侧表面固定安装有转杆B5，转杆B5位于圆盘6轴心处的左侧，且转杆B5的直径与转杆A3的直径相同，该设计可以使圆盘6可以控制转杆B5进行往复运动从而举动顶部的设备，喷涂箱1内壁的中部套接有金属块B18、活动框10和物料箱7，金属块B18的底部固定安装有两个矩形块2，两个矩形块2通过转杆A3固定连接，转杆A3与转杆B5通过连接杆4固定连接，金属块B18的顶部通过支撑柱20与金属块A11固定连接，金属块A11的侧表面设有抛光层，且金属块A11的直径与活动框10内壁的直径相同，该设计可以在往复运动时减少之间的摩擦力度，防止出现故障，金属块A11套接在活动框10的内部，金属块B18的顶部固定安装有四个弹簧槽B16，弹簧槽B16位于金属块B18的四角处，且弹簧槽B16位于弹簧槽A13正下方，该设计可以刚好的进行上下震动，且不会出现卡住等情况，弹簧槽B16的内部套接有弹簧杆B15，弹簧杆B15的底部通过弹簧B17与弹簧槽B16内壁的底部活动连接，弹簧杆B15的顶部与活动框10的底部

固定连接，活动框10、金属块B18、物料箱7的侧表面均为抛光设计，且活动框10位于金属块B18和物料箱7之间，该设计可以通过金属块B18的移动控制晃动，金属块A11的底部固定安装有四个弹簧杆A12，搜书弹簧杆A12的表面上套接有弹簧槽A13，弹簧杆A12通过弹簧A14与弹簧槽A13内壁的底部活动连接，弹簧槽A13的底部固定安装在活动框10内壁的底部，物料箱7卡接在活动框10的顶部，喷涂箱1的顶部活动安装有盖板9，盖板9的轴心处套接有喷淋头8。

[0022] 工作原理：先将分子筛倒入物料箱7的内部，将喷淋管插在喷淋头8的顶部，然后启动电动机19控制圆盘6旋转，圆盘6旋转会带动转杆B5控制连接杆4以转杆A3为支点进行往复运动，并拉动矩形块2进行上下运动，矩形块2会控制金属块B18进行上下运动，金属块B18会拉动金属块A11进行上下移动，金属块B18和金属块A11会通过两个弹簧杆与弹簧A14保持一定的弹力，而弹簧A14移动则会带动物料箱7同时移动。

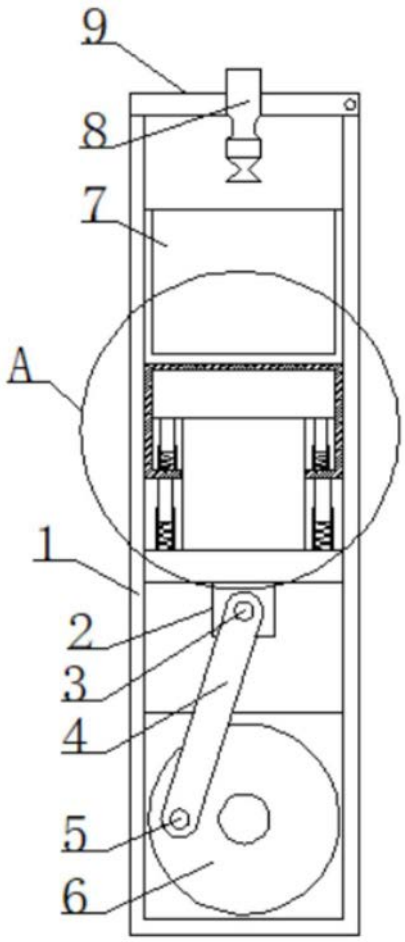


图1

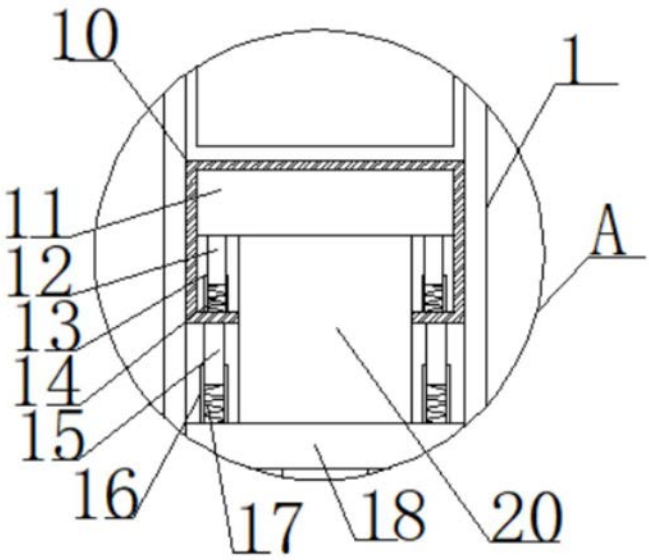


图2

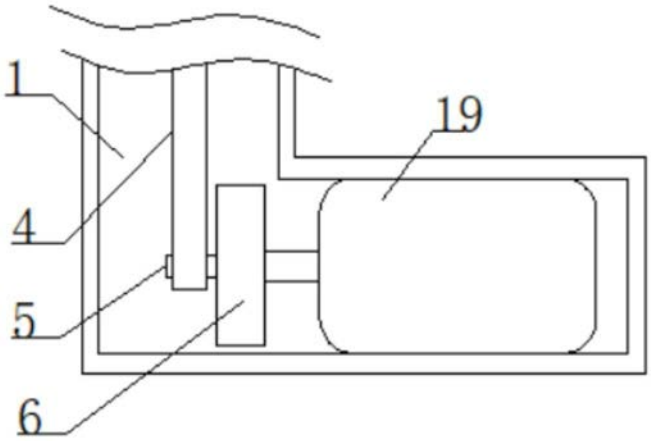


图3